



โครงการสะสมแต้มศึกษา

เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การลงทุนแบบปรับน้ำหนักอัตโนมัติตามดัชนี

ความกลัวและความโลภ ในดัชนี S&P 500

ผู้จัดทำ

1. นาย พสธรฐ์ ดิษฐสกุล ชั้น 5/3 เลขที่ 8
2. นาย เอกศกษิตย์ ศุภวุฒิ ชั้น 5/3 เลขที่ 11
3. นาย กันทรากร พุ่มอรุณพงศ์ ชั้น 5/3 เลขที่ 17
4. นาย ญาณิส ขวึก ชั้น 5/3 เลขที่ 31

อาจารย์ที่ปรึกษา

.....

รายงานนี้เป็นส่วนประกอบของโครงการสะสมแต้มศึกษา

ในการประเมินการคิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ

ประจำปีการศึกษา 2569

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คำนำ

โครงการงานสะสมศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การลงทุนแบบปรับน้ำหนักอัตโนมัติตามดัชนีความกลัวและความโลภ (Advanced FGI-Weighted DCA) ในดัชนี S&P 500 จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาว่า การปรับจำนวนเงินลงทุนรายสัปดาห์ตามดัชนี CNN Fear & Greed Index จะให้ผลตอบแทนปรับความเสี่ยงดีกว่าการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar-Cost Averaging: DCA) ธรรมดาหรือไม่ โดยทดสอบย้อนหลังกับข้อมูลตั้งแต่ปี 2011 ถึงปี 2026 และเปรียบเทียบผลระหว่างกรณีจำกัดและไม่จำกัดจำนวนเงินลงทุน

รายงานฉบับนี้แบ่งเป็น 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการทดลอง บทที่ 4 ผลการทดลอง และบทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง โดยผลที่ได้แสดงตามข้อมูลที่ทดสอบจริง ทั้งส่วนที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนสมมติฐาน พร้อมระบุข้อจำกัดของการศึกษาไว้ในรายงาน

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาการลงทุนเชิงปริมาณและวิธีทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังอย่างรัดกุม หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ และยินดีรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป

คณะผู้จัดทำ

บทคัดย่อ

ชื่อโครงการ การพัฒนากลยุทธ์การลงทุนแบบปรับน้ำหนักอัตโนมัติตามดัชนีความกลัวและความโลภ ในดัชนี S&P 500

คณะผู้จัดทำ 1. นาย พสธรฐ์ ดิษฐสกุล 2. นาย เอกศกษิษฐ์ ศุภวุฒิ 3. นาย กันทรกรร พุ่มอรุณพงศ์ 4. นาย ญาณิส ชวีก

ปีการศึกษา 2569

โครงการนี้ศึกษาว่า การปรับจำนวนเงินลงทุนรายสัปดาห์ตามดัชนี CNN Fear & Greed Index (FGI) โดยเพิ่มการซื้อเมื่อตลาดกลัวและงดหรือลดการซื้อเมื่อตลาดโลภ ให้ผลตอบแทนปรับความเสี่ยงดีกว่าการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA) ธรรมดาในดัชนี S&P 500 (SPY) หรือไม่ และเปรียบเทียบกรณีจำกัดและไม่จำกัดจำนวนเงินลงทุน ทดสอบย้อนหลังด้วยข้อมูลรายสัปดาห์ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2026 งบลงทุนสัปดาห์ละ 1,000 ดอลลาร์ จำนวนผลตอบแทนแบบ time-weighted เลือกพารามิเตอร์ด้วย nested walk-forward จากช่วงเรียนรู้เท่านั้น แล้วทดสอบนอกตัวอย่าง 5 ช่วงระหว่างปี 2016–2026 ทดสอบความแตกต่างของ Sharpe Ratio ด้วย block bootstrap และวิเคราะห์แยกส่วนประกอบของกลยุทธ์ (ablation)

ผลการทดลองพบว่า FGI-DCA มี Sharpe Ratio 0.806 เทียบกับ DCA ธรรมดา 0.785 และมี Max Drawdown ต่ำกว่าเล็กน้อย (-28.5% เทียบกับ -31.8%) แต่ความแตกต่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ($\Delta\text{Sharpe} +0.0214$, ช่วงความเชื่อมั่น 95% [-0.0205, +0.0656], $p = 0.342$) กรณีจำกัดเงินให้มูลค่าสุดท้ายเกือบเท่า DCA ธรรมดา ส่วนกรณีไม่จำกัดเงินให้มูลค่าต่อเงินลงทุนสูงกว่าเพียงประมาณ 1% การวิเคราะห์แยกส่วนประกอบพบว่า การงดซื้อเมื่อตลาดโลภทำให้มูลค่าต่อเงินลงทุนลดลงประมาณ 10% และการซื้อเพิ่มเมื่อตลาดกลัวชดเชยได้ประมาณ 87% โดยไม่มีรูปแบบใดให้ Sharpe Ratio สูงกว่า DCA ธรรมดา จึงสรุปว่าข้อมูลชุดนี้ไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ว่ากลยุทธ์ FGI-DCA ให้ผลตอบแทนสูงสุด

คำสำคัญ ถัวเฉลี่ยต้นทุน, Fear & Greed Index, Sharpe Ratio, Walk-forward, S&P 500

กิตติกรรมประกาศ

โครงการสละเต็มศึกษาฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลและหน่วยงานหลายฝ่าย คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะตลอดการดำเนินงาน และขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่สนับสนุนการจัดทำโครงการ

ขอขอบคุณผู้เผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้การศึกษานี้เป็นไปได้ ได้แก่ CNN สำหรับดัชนี Fear & Greed Index ผู้จัดทำชุดข้อมูล FGI ในอดีตบน GitHub และ Yahoo Finance สำหรับข้อมูลราคา รวมทั้งผู้เขียนงานวิจัยและเอกสารที่ถูกอ้างอิงในรายงานนี้ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษา

คณะผู้จัดทำใช้เครื่องมือ AI ช่วยเขียนและตรวจทานโค้ด ตรวจสอบวิธีทางสถิติ และเรียบเรียงบางส่วนของรายงาน โดยคณะผู้จัดทำเป็นผู้ตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาทั้งหมด

คณะผู้จัดทำหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ และขอภัยในข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	(2)
กิตติกรรมประกาศ	(3)
สารบัญ	(4)
สารบัญตาราง	(6)
สารบัญกราฟ	(7)
สารบัญรูปภาพ	(8)
บทที่ 1 บทนำ	1
แนวคิด ที่มาและความสำคัญของโครงการ	1
วัตถุประสงค์	2
สมมติฐาน	2
ตัวแปรที่ศึกษา	3
นิยามเชิงปฏิบัติการ	3
ขอบเขตของโครงการ	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	4
กลุ่มที่ 1 พื้นฐานทางทฤษฎีด้านการเงินเชิงพฤติกรรม	5
กลุ่มที่ 2 เครื่องมือวัดอารมณ์ตลาด	5
กลุ่มที่ 3 กลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน	7
ช่องว่างวรรณกรรม	9
บทที่ 3 วิธีการทดลอง	11
3.1 แหล่งข้อมูลและการดึงข้อมูล	12
3.2 การทำความสะอาดข้อมูล	12
3.3 กำหนดตัวแปร	12
3.4 การทดสอบ Walk-Forward	13
3.5 การปรับพารามิเตอร์	13
3.6 การจัดการพารามิเตอร์	14
3.7 Backtesting engine	14
3.8 ข้อจำกัดด้านจำนวนเงินลงทุนและกรอบการเปรียบเทียบกลยุทธ์	14
3.9 การวัดประสิทธิภาพ	15
3.10 การวัดประสิทธิภาพด้วยข้อมูลทางสถิติ	16
3.11 การจัดการปัญหา Overlapping Forward Returns	16
3.12 การทดสอบความมีนัยสำคัญ	16
3.13 การนำเสนอผลและการวิเคราะห์	16
3.14 การทำซ้ำและเอกสารประกอบ	17

3.15 ข้อจำกัด	17
3.16 ตัวอย่างโค้ด	17
3.17 แผนการทดลอง	18
บทที่ 4 ผลการทดลอง	19
4.1 ข้อมูลและการตั้งค่าการทดสอบ	19
4.2 ตอนที่ 1 ผลตอบแทนจาก FGI-Weighted DCA เทียบกับ DCA ธรรมดา	19
4.3 ตอนที่ 2 การจำกัดและไม่จำกัดจำนวนเงิน	21
4.4 ผลการวิเคราะห์แยกส่วนประกอบของกลยุทธ์ (Ablation Study)	21
บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง	24
สรุปผลการวิจัย	24
อภิปรายผลการทดลอง	24
ข้อเสนอแนะ	25
บรรณานุกรม	26
ภาคผนวก	27
ภาคผนวก ก ผล ablation ครบทุก preset	27
ภาคผนวก ข ไฟล์โค้ดและผลลัพธ์	27

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 องค์ประกอบของ Fear and Greed Index	7
2 พารามิเตอร์ที่เลือกจากช่วง train ของแต่ละช่วงทดสอบ	19
3 ค่า Sharpe Ratio ในแต่ละช่วงทดสอบนอกตัวอย่าง	20
4 ผลตอบแทนและความเสี่ยงนอกตัวอย่างรวมทุกช่วง (557 สัปดาห์)	20
5 ผลการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติของความต่าง FGI-DCA เทียบกับ DCA ปกติ	20
6 เปรียบเทียบกรณีจำกัดเงินและไม่จำกัดเงิน	21
7 ผล ablation ของ Preset A	22
8 ความไวของผลต่อพารามิเตอร์ (Preset B และ C)	22
9 ผล ablation ของ Preset A, B และ C (ภาคผนวก)	27

สารบัญกราฟ

รูปที่	หน้า
1 CNN FGI เทียบกับ S&P 500	2
3 ผลการวิเคราะห์นอกตัวอย่าง (ค่า FGI, การเติบโตของพอร์ต, Δ Sharpe จาก bootstrap, Sharpe รายช่วงทดสอบ)	21
4 ผล ablation ของ Preset A	22

สารบัญรูปภาพ

รูปที่	หน้า
2 ดัชนี CNN Fear and Greed Index	6

บทที่ 1

บทนำ

แนวคิด ที่มาและความสำคัญของโครงการ

กลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar-Cost Averaging: DCA) เป็นวิธีการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุนรายย่อยนับตั้งแต่ทศวรรษ 1940 เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงจากการพยายามคาดการณ์จังหวะเวลาของตลาด (Market Timing) และลดอิทธิพลของการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ จุดเด่นสำคัญของ DCA คือความสามารถในการลดผลกระทบทางจิตวิทยาจากความผันผวนของตลาด โดยการทยอยลงทุนเป็นจำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละงวดอย่างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ DCA แบบดั้งเดิมนั้นมีข้อดีและข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไป ในด้านหนึ่ง จากมุมมองของการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance) DCA ถือเป็น "พฤติกรรมที่ปกติอย่างสมบูรณ์" (perfectly normal behavior) เนื่องจากช่วยให้นักลงทุนสามารถบริหารจัดการความรู้สึกเสียใจที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด (Aversion to Regret) สร้างกรอบการรับรู้ที่ทำให้การขาดทุนดูเจ็บปวดน้อยลง (Prospect Theory) และสร้างวินัยในการลงทุนเพื่อเอาชนะอคติทางการรับรู้ (Cognitive Errors) และการขาดการควบคุมตนเอง (Self-Control)

ในทางกลับกัน จากมุมมองของการเงินมาตรฐาน (Standard Finance) งานวิจัยจำนวนมากได้แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ DCA ให้ผลตอบแทนที่ด้อยกว่า (Suboptimal) เมื่อเทียบกับการลงทุนด้วยเงินก้อนทั้งหมดในครั้งเดียว (Lump Sum) (Constantinides, 1979; Bisceglia and Zola, 2018) โดยเฉพาะในตลาดที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาว เช่น ดัชนี S&P 500 การลงทุนด้วยเงินทั้งหมดให้เร็วที่สุดจะช่วยให้ระยะเวลาที่เงินได้ทำงานในตลาด (Time in the Market) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะนำไปสู่ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่ข้อดีดังกล่าวก็ต้องแลกมากับความผันผวนที่สูงขึ้นและความเครียดทางจิตใจที่มากกว่า

ข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดของกลยุทธ์ DCA แบบดั้งเดิมคือการเป็นกลยุทธ์แบบตายตัวและไม่ปรับเปลี่ยนตามข้อมูลใหม่ (Static and Non-sequential) นักลงทุนจำเป็นต้องยึดมั่นในแผนการลงทุนเดิมโดยไม่สนใจข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นในตลาด ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายการลงทุนที่ดีที่สุดที่ควรมีการปรับเปลี่ยนตามข้อมูลที่ได้รับ ลักษณะความเป็นกลยุทธ์เชิงรับ (Passive) นี้ทำให้ DCA ไม่สามารถตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

ด้วยเหตุนี้ การนำปัจจัยด้านอารมณ์ของตลาด (Market Sentiment) มาปรับปรุงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจ เนื่องจากอารมณ์ของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ความกลัว" และ "ความโลภ" ถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่ก่อให้เกิดวงจรความรุ่งเรืองและภาวะตกต่ำในตลาดการเงิน แนวคิดด้านการเงินเชิงพฤติกรรมได้ท้าทายสมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis) โดยชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมที่ไร้เหตุผลซึ่งมีพื้นฐานมาจากอารมณ์ สามารถสร้างความไร้ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดโอกาสในการลงทุนได้

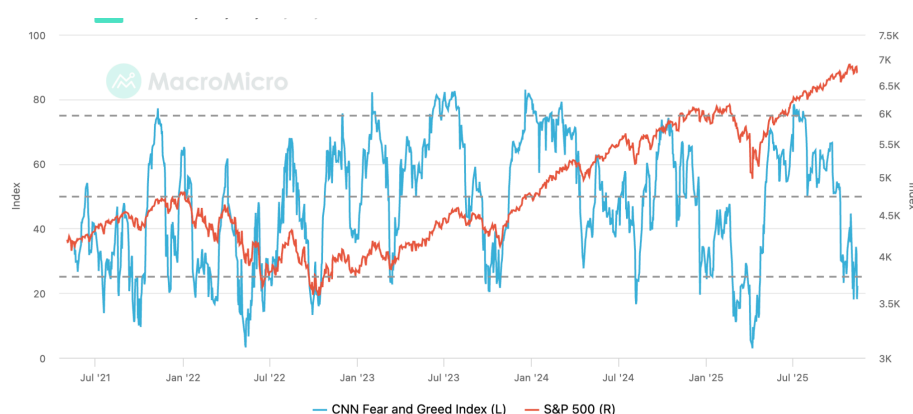
ดัชนีความกลัวและความโลภของ CNN (CNN Fear & Greed Index: FGI) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวัดอารมณ์ของนักลงทุนในตลาดหุ้นอย่างเป็นระบบ โดยดัชนีนี้เป็นตัวชี้วัดแบบผสมที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ Market Momentum , Stock Price Strength , Stock Price Breadth , Put and Call Options , Market Volatility , Safe Haven Demand , Junk Bond Demand

หลักการเบื้องหลังการใช้ FGI ในกลยุทธ์การลงทุนตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ความกลัวสุดขีด (Extreme Fear) อาจกดดันให้ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ ในทางกลับกัน ความโลภสุดขีด (Extreme Greed) อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดมีมูลค่าสูงเกินจริงและอาจเกิดการปรับฐานในไม่ช้า และแนวคิดนี้ก็สอดคล้องกับปรัชญาการลงทุนของ Warren Buffet ที่ว่า "จงกลัวเมื่อคนอื่นโลภ และจงโลภเมื่อคนอื่นกลัว"

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนากลยุทธ์ DCA ที่ปรับตามดัชนีความรู้สึกนักลงทุนจึงมีความสำคัญทั้งทางวิชาการและภาคปฏิบัติ ในเชิงวิชาการ การศึกษาประเด็นนี้จะช่วยผนวกหลักการทางการเงินพฤติกรรม (Behavioral finance) เข้ากับการเงินเชิงปริมาณ (Quantitative finance) และเพิ่มความเข้าใจถึงบทบาทของ sentiment ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ส่วนในแง่ภาคปฏิบัติ กลยุทธ์ดังกล่าวสามารถช่วยให้นักลงทุนและผู้จัดการ

กองทุนปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และลดผลกระทบจากการติดอยู่ในกลยุทธ์แบบพาสซีฟเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาประสิทธิภาพของกลยุทธ์นี้ต้องพิจารณาผลลัพธ์เชิงปริมาณอย่างรอบด้านโดยใช้ Sharpe Ratio เป็นต้น จึงจะสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่า กลยุทธ์ DCA ปรับตามดัชนี Fear & Greed จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนได้มากน้อยเพียงใด

จากแนวคิด ที่มาและความสำคัญของโครงงานฯ ข้างต้น ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำการศึกษาทดลอง โครงงานเพิ่มเติมศึกษา เรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์การลงทุนแบบปรับน้ำหนักอัตโนมัติตามดัชนีความกลัวและความโลภ (FGI-Weighted DCA) ในดัชนี S&P 500” ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้ทำ การศึกษาทดลอง ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การจัดทำโครงงานเพิ่มเติมศึกษามีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพของโครงงาน ฯ ต่อไป



รูปที่ 1 CNN FGI เทียบกับ S&P 500

(<https://en.macromicro.me/charts/50108/cnn-fear-and-greed>)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนแบบ FGI-Weighted DCA กับการ DCA ธรรมดา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการจำกัดจำนวนเงินและไม่จำกัดจำนวนเงิน

สมมติฐาน

การลงทุนแบบ FGI-Weighted DCA จะให้ผลตอบแทนสูงที่สุด

ตัวแปรที่ศึกษา

ตอนที่ 1 ศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนแบบ FGI-Weighted DCA กับการ DCA ธรรมดา

ตัวแปรต้น ได้แก่ การลงทุนแบบต่างๆ (FGI-Weighted DCA , DCA ธรรมดา)

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลตอบแทนจากการลงทุน

ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ระยะเวลาในการลงทุน , จำนวนเงินการลงทุน

ตอนที่ 2 ศึกษาผลตอบแทนจากการจำกัดจำนวนเงินและไม่จำกัดจำนวนเงิน

ตัวแปรต้น ได้แก่ การจำกัดจำนวนเงินการลงทุน

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลตอบแทนจากการลงทุน

ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ระยะเวลาในการลงทุน

นิยามเชิงปฏิบัติการ

- 5.1 FGI DCA คือ การ DCA โดยปรับเงินลงทุนตามดัชนี FGI
- 5.2 FGI-Weighted DCA คือ การลงทุนแบบ DCA โดยปรับเงินลงทุนตามดัชนี FGI โดยเสริมเทคนิคต่าง ๆ คือ Panic-Buy , Boost Recovery
- 5.3 s คือ ค่าที่เข้าสู่ระดับความกลัว
- 5.4 w คือ ระยะห่างระหว่างระดับความกลัวและระดับความโลภ
- 5.3 Panic Buy คือ การเพิ่มจำนวนเงินในการ DCA เมื่อตลาดเข้าสู่ช่วง Extream fear
- 5.4 Boost Recovery คือ การเพิ่มจำนวนเงินในการ DCA เมื่อตลาดฟื้นจากช่วง Extream fear
- 5.5 Filter Greed Lockout คือ การลดจำนวนเงินในการ DCA เมื่อตลาดเข้าสู่ช่วง Greed
- 5.6 ผลตอบแทนจากการลงทุน คือ ผลตอบแทนจากการทดสอบวิธีการลงทุนย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2011

ขอบเขตของโครงการ

การวิจัยนี้ใช้ข้อมูลจากดัชนี CNN Fear and Greed Index ซึ่งเริ่มมีการจัดทำขึ้นในปี ค.ศ. 2011 ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบจึงมีข้อจำกัดสำคัญคือไม่ครอบคลุมช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ที่ตลาดมีความกลัวในระดับสูงอย่างยิ่งยวด เช่น วิกฤตสินเชื่อซับไพรม์ (Subprime Crisis) ในปี 2008 และวิกฤตฟองสบู่ดอทคอม (Dot-com Bubble) ในปี 1999 ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาจึงต้องได้รับการพิจารณาภายใต้บริบทของช่วงเวลาข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อนำระบบการลงทุนแบบ FGI-Weighted DCA ไปใช้ได้จริง และได้ผลตอบแทนชนะการ DCA แบบปกติ
2. เพื่อนำระบบการลงทุนแบบ FGI-Weighted DCA ไปต่อยอด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้มากที่สุด
3. เพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบคำนวณจำนวนเงินลงทุนในแต่ละเดือนแบบอัตโนมัติตามดัชนี CNN FGI

บทที่ 2

เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการตัดสินใจทางการเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลักการของเหตุผลเพียงอย่างเดียว แต่อารมณ์ความรู้สึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกลัวและความโลภ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่ก่อให้เกิดวงจรแห่งความตื่นตระหนกและการล่มสลายในตลาดการเงิน บทนี้ทบทวนและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) พื้นฐานทางทฤษฎีด้านการเงินเชิงพฤติกรรม (2) เครื่องมือวัดอารมณ์ตลาด และ (3) กลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน เพื่อเป็นกรอบแนวคิดสำหรับการวิจัยนี้

กลุ่มที่ 1: พื้นฐานทางทฤษฎีด้านการเงินเชิงพฤติกรรม

1. การเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance)

แนวคิดการเงินเชิงพฤติกรรมท้าทายสมมติฐานของทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ โดยชี้ให้เห็นว่านักลงทุนมักตัดสินใจโดยใช้อคติทางความคิดและอารมณ์ซึ่งนำไปสู่การกำหนดราคาที่ไม่มีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสในการลงทุน Baker and Wurgler (2007) ได้แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของนักลงทุน (Investor Sentiment) มีอิทธิพลอย่างเป็นระบบต่อราคาสินทรัพย์ โดยเฉพาะในหุ้นที่มีความไม่แน่นอนสูงและยากต่อการประเมินมูลค่า

2. ความกลัวและความโลภในฐานะกลไกขับเคลื่อนตลาด

รากฐานของความผันผวนในตลาดการเงินสามารถสืบย้อนไปถึงอารมณ์พื้นฐานสองประการของมนุษย์ คือ ความโลภและความกลัว ช่วงเวลาแห่งความโลภที่ไม่ถูกตรวจสอบจะนำไปสู่ระดับราคาสินทรัพย์ที่ไม่ยั่งยืน และการปรับฐานที่ตามมาจะก่อให้เกิดช่วงเวลาแห่งความกลัวอย่างรุนแรง Young and

Wynn (2019) ได้ทบทวนงานวิจัยด้านตัวชี้วัดความรู้สึกตลาดและพบว่าแนวทางเชิงพฤติกรรมสามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีนัยสำคัญ

3. อิทธิพลต่อพฤติกรรมนักลงทุน

อารมณ์เหล่านี้แสดงออกผ่านพฤติกรรมที่เป็นระบบและสามารถสังเกตได้ในตลาด ดังนี้

การหลีกเลี่ยงความสูญเสีย (Loss Aversion): นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเมื่อเผชิญกับโอกาสที่จะได้กำไร แต่กลับแสวงหาความเสี่ยงเมื่อเผชิญหน้ากับการขาดทุน Leggio and Lien (2001) พบว่า Loss Aversion เป็นปัจจัยอธิบายสำคัญที่ทำให้นักลงทุนเลือกใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน

พฤติกรรมตามฝูงชน (Herding Behavior): ความกลัวและความโลภสามารถแพร่กระจายในหมู่นักลงทุนได้อย่างรวดเร็ว Baker and Wurgler (2007) แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของตลาดโดยรวมสามารถขับเคลื่อนราคาให้เบี่ยงเบนออกจากมูลค่าพื้นฐานได้เป็นระยะเวลานาน

กลุ่มที่ 2: เครื่องมือวัดอารมณ์ตลาด

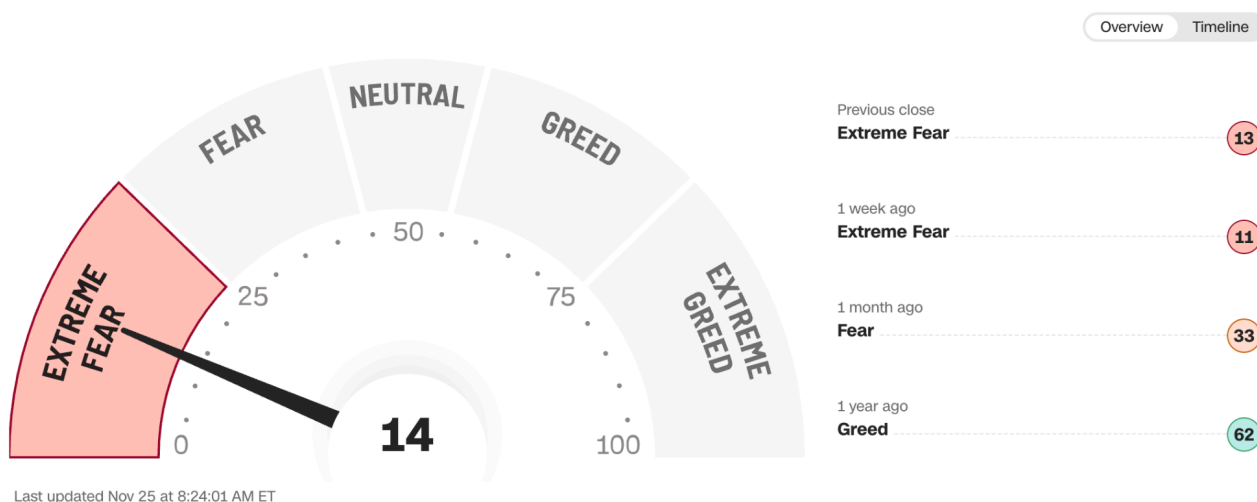
4. ดัชนีความกลัวและความโลภ (Fear & Greed Index)

เพื่อทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากอารมณ์ของตลาด CNN Business ได้พัฒนาเครื่องมือชี้วัดเชิงปริมาณที่เรียกว่า ดัชนีความกลัวและความโลภ (Fear & Greed Index) โดยมีหลักการว่าความกลัวที่มากเกินไปมักกดราคาหุ้นให้ต่ำลงซึ่งอาจเป็นโอกาสในการซื้อ ในขณะที่ความโลภที่มากเกินไปจะผลักดันราคาให้สูงขึ้นซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการปรับฐานที่กำลังจะเกิดขึ้น (CNN Business, 2024)

Fear & Greed Index

What emotion is driving the market now?

[Learn more about the index](#)



รูปที่ 2 ดัชนี CNN Fear and Greed Index

(<https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed>)

5. องค์ประกอบของดัชนี

ดัชนีนี้คำนวณจากตัวชี้วัด 7 ประการจากตลาดสหรัฐฯ โดยถ่วงน้ำหนักเท่ากัน ดังแสดงในตารางที่ 1

ตัวชี้วัด	คำอธิบาย
Market Momentum	การเปรียบเทียบดัชนี S&P 500 กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 125 วัน
Stock Price Strength	อัตราส่วนของจำนวนหุ้นที่ทำราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ เทียบกับจำนวนหุ้นที่ทำราคาต่ำสุด
Stock Price Breadth	ปริมาณการซื้อขายของหุ้นที่ปรับตัวขึ้น เทียบกับหุ้นที่ปรับตัวลง
Put and Call Options	อัตราส่วนของ Put Options ต่อ Call Options ซึ่งสะท้อนถึงการป้องกันความเสี่ยงของนักลงทุน
Market Volatility	วัดโดยใช้ดัชนี CBOE Volatility Index (VIX)
Safe Haven Demand	ส่วนต่างของผลตอบแทนระหว่างหุ้นและพันธบัตรรัฐบาล
Junk Bond Demand	ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรความเสี่ยงสูงและพันธบัตรรัฐบาล

ตารางที่ 1 : องค์ประกอบของ Fear and Greed Index (อ้างอิง: CNN Business, 2024)

6. ประสิทธิภาพของดัชนีในฐานะสัญญาณการลงทุน

Young and Wynn (2019) ได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดความรู้สึกตลาดและพบว่าดัชนีประเภทนี้สามารถใช้เป็นสัญญาณประกอบการตัดสินใจซื้อขายได้ในบางบริบท โดยเฉพาะเมื่อดัชนีอยู่ในระดับ Extreme Fear หรือ Extreme Greed ซึ่งสะท้อนถึงภาวะที่ตลาดมีปฏิกิริยาเกินจริง (Overreaction) Baker and Wurgler (2007) ยังพบว่าความรู้สึกของนักลงทุนที่วัดได้เชิงปริมาณมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนในอนาคตของตลาดในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งสนับสนุนแนวคิดการลงทุนแบบ Contrarian

กลุ่มที่ 3: กลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน

7. Dollar-Cost Averaging (DCA): พฤติกรรมที่ไม่สมเหตุผล แต่เป็นเรื่องปกติ

กลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar-Cost Averaging: DCA) คือการลงทุนด้วยเงินจำนวนเท่ากันในช่วงเวลาที่สม่ำเสมอโดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาด จากมุมมองของการเงินมาตรฐาน DCA ถือว่าด้อยประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับการลงทุนด้วยเงินก้อนเดียว (Lump-sum Investment) เนื่องจากในระยะยาวตลาดมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนเป็นบวก อย่างไรก็ตาม Statman (1995) ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่า

"การทำ Dollar-Cost Averaging อาจไม่ใช่พฤติกรรมที่มีเหตุผล แต่เป็นพฤติกรรมที่ปกตಿಯ่างสมบูรณ์"

(Statman, 1995)

8. เหตุผลเชิงพฤติกรรมที่ DCA ได้รับความนิยม

Statman (1995), Dichtl and Drobetz (2011) และ Leggio and Lien (2001) ได้อธิบายว่า DCA ได้รับความนิยมจากปัจจัยทางจิตวิทยา 4 ประการ ดังนี้

8.1 ทฤษฎีความคาดหวัง (Prospect Theory): DCA สร้างกรอบการมองที่ช่วยลดความเจ็บปวดทางจิตใจจากการขาดทุน เนื่องจากราคาซื้อเฉลี่ยในช่วงที่ตลาดผันผวนมักต่ำกว่าราคาตลาดเฉลี่ย ทำให้นักลงทุนรู้สึกว่าได้เปรียบเชิงต้นทุน (Dichtl and Drobetz, 2011)

8.2 การหลีกเลี่ยงความเสียใจ (Regret Aversion): การลงทุนด้วยเงินก้อนเดียวมีความเสี่ยงที่จะตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ DCA ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัวช่วยลดภาระความรับผิดชอบในการจับจังหวะตลาด ทำให้นักลงทุนรู้สึกเสียใจน้อยลงหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาด (Statman, 1995)

8.3 การหลีกเลี่ยงความสูญเสีย (Loss Aversion): Leggio and Lien (2001) พบว่า Loss Aversion เป็นแรงจูงใจหลักที่ทำให้นักลงทุนเลือก DCA เนื่องจากช่วยกระจายความเสี่ยงจากการซื้อในจุดที่ราคาสูงสุด

8.4 การควบคุมตนเอง (Self-Control): Thaler and Benartzi (2004) แสดงให้เห็นว่าการลงทุนแบบมีกฎเกณฑ์ตายตัวเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างวินัยทางการเงิน โดยเฉพาะในช่วงที่ความกลัวทำให้การตัดสินใจลงทุนเป็นเรื่องยากทางจิตใจ

9. ข้อจำกัดของ DCA และผลตอบแทนที่แท้จริง

แม้ DCA จะมีข้อดีเชิงจิตวิทยา แต่ Dichev (2007) ได้แสดงหลักฐานว่าผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจริง (Dollar-Weighted Returns) มักต่ำกว่าผลตอบแทนของดัชนีตลาด เนื่องจากนักลงทุนมีแนวโน้มลงทุนมากในช่วงที่ตลาดขึ้น และถอนเงินในช่วงที่ตลาดลง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับหลักการ DCA

10. DCA แบบปรับน้ำหนักการลงทุน (Weighted DCA)

Lim and Ong (2023) ได้พัฒนากลยุทธ์ DCA แบบปรับน้ำหนักโดยกำหนดกรอบบนและกรอบล่างของค่า RSI และ VIX เพื่อเพิ่มจำนวนเงินลงทุนเมื่อตัวชี้วัดอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ล่าง (สัญญาณตลาด Oversold) และลดจำนวนเงินลงทุนเมื่ออยู่สูงกว่าเกณฑ์บน (สัญญาณตลาด Overbought) ประสิทธิภาพถูกประเมินด้วยค่า Sharpe Ratio (Sharpe, 1994) ผลการทดสอบพบว่ากลยุทธ์ DCA แบบปรับน้ำหนักด้วย RSI ที่ดีที่สุดให้ผลดีกว่า DCA ปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) ใน 3 สินทรัพย์ ได้แก่ Bitcoin น้ำมันดิบ และ NASDAQ ส่วนกลยุทธ์ที่ปรับน้ำหนักด้วย VIX ทุกรูปแบบให้ผลด้อยกว่า DCA ปกติ งานวิจัยนี้เป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่แนวคิดของการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งต้องการทดแทนตัวชี้วัด RSI/VIX ด้วยดัชนี CNN Fear & Greed เพื่อนำมิติของอารมณ์ตลาดเข้ามาเป็นปัจจัยในการปรับน้ำหนักการลงทุน

นอกจากนี้ Kapalczynski and Lien (2021) เสนอ DCA แบบเสริม (Augmented DCA) ที่ปรับการลงทุนตามภาวะเศรษฐกิจ โดยลงทุนเข้มข้นกว่าในช่วงเศรษฐกิจขยายตัวและระมัดระวังกว่าในช่วงเศรษฐกิจหดตัว ใช้ความผันผวนของตลาด อัตราว่างงาน และอัตราการใช้จ่ายการบริโภคเป็นตัวบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจ และแสดงประโยชน์ด้านการลดความเสี่ยงของกลยุทธ์นี้ในตลาดสหรัฐฯ

นอกจากนี้ Sortino and van der Meer (1991) ได้เสนอ Sortino Ratio ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงของเพียงด้านเดียว เหมาะสมกว่าสำหรับการประเมินกลยุทธ์ที่มุ่งลดความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลง

ช่องว่างวรรณกรรม

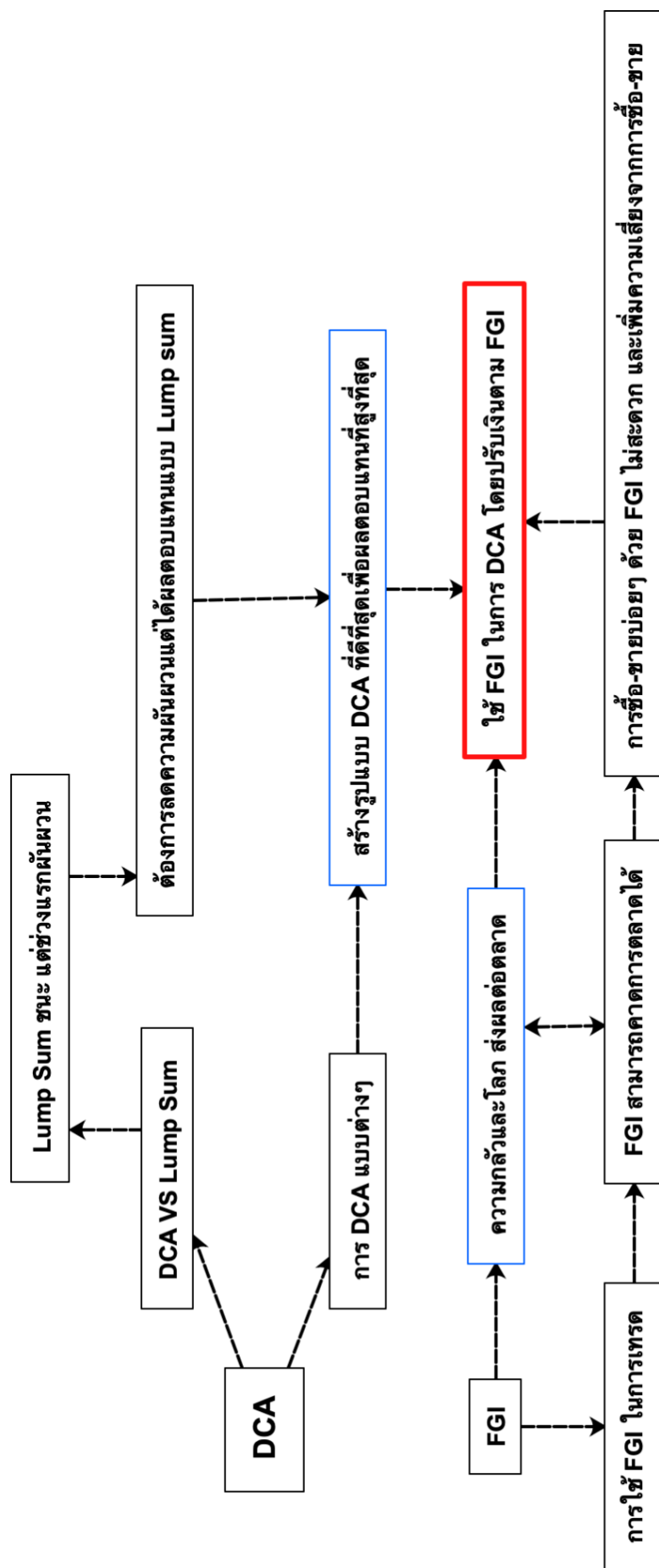
จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปสิ่งที่ทราบแล้วและสิ่งที่ยังขาดอยู่ได้ดังนี้

งานวิจัยที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่า (1) ความรู้สึกของนักลงทุนวัดได้เชิงปริมาณและมีอิทธิพลต่อตลาด (Baker and Wurgler, 2007; Young and Wynn, 2019) (2) DCA เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากปัจจัยเชิงพฤติกรรม (Statman, 1995; Dichtl and Drobetz, 2011; Leggio and Lien, 2001) และ (3) การปรับน้ำหนัก DCA ด้วยตัวชี้วัด RSI สามารถเพิ่มผลตอบแทนปรับความเสี่ยงได้ในบางสินทรัพย์ แต่ไม่ใช่ทุกตัวชี้วัด (Lim and Ong, 2023) และการปรับตามภาวะเศรษฐกิจช่วยลดความเสี่ยงได้ (Kapalczynski and Lien, 2021)

อย่างไรก็ตาม จากการค้นหาของคณะผู้จัดทำ ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาการนำดัชนี CNN Fear & Greed Index ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนอารมณ์ตลาดโดยตรง มาใช้เป็นปัจจัยปรับน้ำหนักในกลยุทธ์ DCA

การศึกษาที่มีอยู่ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น RSI และ VIX (Lim and Ong, 2023) หรือตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและความผันผวนของตลาด (Kapalczynski and Lien, 2021) ซึ่งสะท้อนความผันผวนของราคา ปริมาณการซื้อขาย หรือภาวะเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้วัดอารมณ์ตลาดในเชิงองค์รวม งานวิจัยนี้จึงเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว โดยการทดสอบว่าการใช้ดัชนี CNN Fear & Greed Index เพื่อปรับน้ำหนักเงินลงทุนในกลยุทธ์ DCA จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงได้ดีกว่า DCA แบบปกติหรือไม่ โดยวัดผ่านค่า Sharpe Ratio (Sharpe, 1994) และ Sortino Ratio (Sortino and van der Meer, 1991) เป็นตัวชี้วัดหลัก

อารมณ์ความรู้สึกเป็นส่วนสำคัญที่ไม่อาจแยกออกจากกระบวนการตัดสินใจทางการเงินได้ Baker and Wurgler (2007) และ Young and Wynn (2019) ได้แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของตลาดมีอิทธิพลเชิงระบบต่อราคาสินทรัพย์ ในขณะที่ Statman (1995), Dichtl and Drobetz (2011) และ Thaler and Benartzi (2004) ได้อธิบายว่าปัจจัยทางจิตวิทยาเป็นรากฐานของความนิยมในกลยุทธ์ DCA กรอบแนวคิดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมนี้ชี้ให้เห็นว่าการผสานดัชนีวัดอารมณ์ตลาดเข้ากับกลยุทธ์ DCA อาจเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับทั้งหลักการเชิงพฤติกรรมและการแสวงหาผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น



บทที่ 3

วิธีการทดลอง

บทนี้อธิบายขั้นตอนปฏิบัติทั้งหมดที่ใช้ทดสอบว่า FGI-Weighted DCA (ใช้ CNN Fear & Greed Index ร่วมกับ Panic Buy, Boost Recovery และ Greed Lockout) ให้ผลลัพธ์ด้านผลตอบแทนแบบ risk-adjusted ดีกว่า DCA แบบดั้งเดิมหรือไม่ โดยระบุรายละเอียดทางเทคนิคที่เพียงพอให้ผู้อื่น reproduce งานได้

3.1 แหล่งข้อมูลและการดึงข้อมูล (Data sources & acquisition)

1. ราคา SPY (หรือ S&P 500 total-return series)
 - แหล่ง: Yahoo **financial**
 - ตัวแปร: Date , Adj Close
2. Fear & Greed Index (FGI)
 - แหล่ง: ดึงข้อมูล FGI เก่า จาก Part-Time Larry และข้อมูลใหม่จาก CNN
 - ตัวแปร: Date , FGI value (0–100)
3. เครื่องมือเสริม
 - Treasury rate สำหรับคำนวณ Sharpe ratio (เช่น 3-month T-bill yield)

3.2 การทำความสะอาดข้อมูล (Data cleaning & alignment)

1. ลบข้อมูลที่ถูกลบทิ้งของ FGI โดยเก็บข้อมูลหลังสุดไว้
2. จัดเรียงวันที่ของ S&P 500 และ CNN FGI ให้ตรงกัน
3. ตัดข้อมูล FGI จาก CNN ช่วง 19 กันยายน – 31 ธันวาคม 2020 ซึ่งเป็นค่าเดิมช่องว่าง (ค่าได้ขึ้นจากใกล้ศูนย์แล้วคงที่ที่ 50.0) และตั้งค่า FGI ที่เข้ากันตั้งแต่ 5 วันทำการติดกันเป็นข้อมูลที่ไม่มี ในสัปดาห์ที่ไม่มีค่า FGI กลยุทธ์ FGI-DCA ลงทุนเท่ากับ DCA ปกติ

3.3 กำหนดตัวแปร

1. Resample เป็น weekly
2. คำนวณ R_{base}

$$R_{base} = \begin{cases} 1 + \left[\frac{(s - FGI)}{100} \right] \times 2, & FGI < s \\ 1, & s \leq FGI < s + w \\ 1 - \left[\frac{(FGI - (s + w))}{100} \right] \times 2, & s + w \leq FGI < s + w + 10 \\ 0, & FGI \geq s + w + 10 \end{cases}$$

3. Panic multiplier (Panic)

ถ้าค่าของ FGI อยู่ในช่วง Fear ที่กำหนด โดยในที่นี้กำหนดเป็นตัวแปร P_{thr}

จะเพิ่มปริมาณการซื้อ โดยในที่นี้กำหนดตัวแปรเป็น P_{mult}

4. Boost Recovery

ถ้าค่าของ FGI พ้นจากโซน Fear ที่กำหนดไว้ ซึ่งคือ P_{thr} ให้เพิ่มปริมาณการซื้อ โดยกำหนดตัวแปร เป็น B_{mult}

5. Final allocation multiplier R

$$R = R_b \times P_{mult} \times B_{mult}$$

6. Investment per period

$$Invest = Baseline\ amount \times R ; (Baseline\ e.g.\ 1000\ USD/week)$$

7. Shares to buy

$$Shares = \frac{Invest}{Price\ weekly}$$

7. Cumulative shares / portfolio value

$$CumulativeShares = \sum_{i=1}^n Shares_i$$

$$PortfolioValue = CumulativeShares \times Price$$

8. Transaction cost model

$$commission\ per\ trade = \$0.005\ per\ share ; (or\ percentage\ like\ 0.02\%)$$

$$slippage = 0.02\% \text{ per trade (tuneable parameter)}$$

Deduct from Invest before computing Shares :

$$Invest_{net} = Invest \times (1 - Transaction\ cost(\%))$$

3.4 การทดสอบ Walk-Forward (Rolling out of sample)

เพื่อความน่าเชื่อถือของ backtest ใช้ time-series aware splitting (walk-forward) โดยปรับพารามิเตอร์บน data ที่เก่ากว่า แล้วประเมิน performance บนช่วงที่ใหม่กว่าเพื่อเลี่ยง overfitting โดยแบ่งเป็น

rolling walk-forward windows

1. Train 2011–2015 → Test 2016–2017
2. Train 2011–2017 → Test 2018–2019, Train 2011–2019 → Test 2020–2021, Train 2011–2021 → Test 2022–2023, Train 2011–2023 → Test 2024–2026 (ช่วง test ไม่ซ้อนกัน และนำผลนอกตัวอย่างทุกช่วงมาต่อกัน)

3.5 การปรับพารามิเตอร์

พารามิเตอร์หลักที่ต้องทดสอบ

- s (Base fear threshold) - ทดสอบ 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

- w (width of neutral zone) - ทดสอบ 5, 10, 15, 20, 25
- P_thr - ทดสอบ 10, 15, 20, 25
- P_mult — ทดสอบ 1.0, 1.5, 2.0
- B_mult — ทดสอบ 1.0, 1.5, 2.0 (รวม 1,260 ชุดพารามิเตอร์)
- Ablation — ใช้พารามิเตอร์ที่กำหนดล่วงหน้าจากโซนของ CNN โดยไม่ optimize (Preset A: s = 45, w = 20, P_thr = 25, P_mult = B_mult = 1.5, Preset B: ตัวคูณ 2.0, Preset C: w = 10)

3.6 การจัดการพารามิเตอร์

1. ทำ grid search บนชุด train/validation (walk-forward) โดยใช้ objective เช่น maximize out-of-sample Sharpe ใน validation
2. หลีกเลี่ยง overfitting และ data mining bias โดยใช้กริดหายับ 1,260 ชุด เลือกพารามิเตอร์จากช่วง train เท่านั้น และทดสอบ ablation ด้วยพารามิเตอร์ที่กำหนดล่วงหน้า

3.7 Backtesting engine

ต้อง implement backtest engine ที่ปฏิบัติตามกฎชัดเจน

1. Execution timing: ทุกสัปดาห์ ณ close ของวันสุดท้ายของสัปดาห์ คำนวณ Invest และ Shares แล้วเพิ่มพอร์ตทันที
2. Transaction cost: คำนวณและหักขณะซื้อ (ใช้ % หรือ per-share)
3. Leverage และ Shorting: ไม่ใช้ leverage และไม่มี shorting
4. Position sizing & maximum exposure: ไม่เกิน 100% ของ baseline per period

ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการสร้างแบบจำลอง รวมถึง ต้นทุนการซื้อขาย การหน่วงเวลาของดัชนี Fear and Greed ได้
รับการระบุไว้อย่างชัดเจนและถูกกำหนดให้เป็น พารามิเตอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้เกิด ความโปร่งใสและสามารถทำ
ซ้ำผลการศึกษาได้

3.8 ข้อจำกัดด้านจำนวนเงินลงทุนและกรอบการเปรียบเทียบกลยุทธ์

ในการวิจัยนี้ การทดสอบกลยุทธ์การลงทุนแบบ Dollar-Cost Averaging ที่มีการปรับน้ำหนักตามตัวชี้วัด Fear and Greed Index (FGI-DCA) ถูกออกแบบภายใต้กรอบสมมติฐานเกี่ยวกับ ข้อจำกัดด้านจำนวนเงินลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อยในทางปฏิบัติ

3.8.1 กรณีที่มีข้อจำกัดด้านจำนวนเงินลงทุน

งานวิจัยกำหนดให้ผู้ลงทุนมีเงินลงทุนต่อช่วงเวลาในจำนวนคงที่ (baseline investment) ตามหลักการของ Dollar-Cost Averaging และ
ไม่อนุญาตให้มีการใช้เงินลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในระบบ ณ ขณะนั้น เงินที่ไม่ได้ถูกนำไปลงทุนในช่วงเวลาที่สัญญาณตลาดไม่เอื้ออำนวยจะถูก
เก็บไว้ในรูปของเงินสด และสามารถนำกลับมาลงทุนในช่วงเวลาถัดไปได้ โดยไม่เกิดการเพิ่มทุนจากภายนอก

การกำหนดข้อจำกัดดังกล่าวทำให้การปรับน้ำหนักการลงทุนของกลยุทธ์ FGI-DCA เป็นไปในลักษณะของการ จัดสรรเวลาและสัดส่วนของ เงินลงทุน มากกว่าการเพิ่มปริมาณเงินลงทุนทั้งหมด ซึ่งช่วยให้ผลการทดสอบสะท้อนประสิทธิภาพของกลยุทธ์ภายใต้เงื่อนไขที่สมจริงและสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ได้จริง

3.8.2 กรณีที่ไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวนเงินลงทุน

ในเชิงแนวคิด งานวิจัยพิจารณากรณีเปรียบเทียบเชิงทฤษฎีของกลยุทธ์ที่ไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวนเงินลงทุน ซึ่งอนุญาตให้เพิ่มเงินลงทุนได้ อย่างไม่จำกัดเมื่อสัญญาณตลาดบ่งชี้ถึงโอกาสในการลงทุน อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นกรอบหลักในการทดสอบในงานวิจัยนี้ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอคติในการประเมินผล โดยผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากปริมาณเงินลงทุนที่สูงขึ้น มากกว่าประสิทธิภาพเชิงกลยุทธ์ของแบบ จำลอง

3.8.3 เหตุผลในการเลือกใช้กรอบที่มีข้อจำกัดด้านเงินลงทุน

การเลือกใช้กรอบการทดสอบที่มีข้อจำกัดด้านจำนวนเงินลงทุนช่วยให้สามารถเปรียบเทียบกลยุทธ์ FGI-DCA กับการลงทุนแบบ Dollar-Cost Averaging ปกติได้อย่างเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขของเงินลงทุนเริ่มต้นและกระแสเงินลงทุนที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาการ ตีความผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อนจากการใช้สมมติฐานเงินลงทุนไม่จำกัด

ดังนั้น การออกแบบในงานวิจัยจึงมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในด้านการจัดสรรเงินลงทุนและการควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ข้อจำกัดด้าน เงินลงทุนที่สอดคล้องกับสภาพการลงทุนจริง

3.9 การวัดประสิทธิภาพ

คำนวณทั้งในระดับ period และ annualized:

ผลตอบแทน

$$CAGR = \left(\frac{V_{end}}{V_{start}} \right)^{\frac{1}{T}} - 1 \quad ; T \text{ ในหน่วยของปี}$$

ความผันผวน

$$\text{Annualized volatility: } \sigma_{ann} = \sigma_{period} \times \sqrt{N} \quad (N = \text{periods per year, เช่น 52 สัปดาห์})$$

Sharpe Ratio (annualized)

$$Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$$

ใช้ R_f (risk-free rate) เช่น 3-month T-bill

Sortino Ratio

$$Sortino = \frac{R_p - R_f}{\sigma_{down}} ; \text{downside deviation เท่านั้น}$$

Max Drawdown (MDD), Calmar Ratio (CAGR / MDD) และ CVaR 95% (Expected Shortfall)

3.10 การวัดประสิทธิภาพด้วยข้อมูลทางสถิติ

1. paired t-test เพื่อวัดผลต่างของค่าเฉลี่ย
2. p-value
3. Non-parametric (Wilcoxon signed-rank / Mann-Whitney U) เพื่อตรวจสอบสมมติฐานและป้องกันผลที่ผิดพลาดจาก t-test
4. Block bootstrap (บล็อกยาว 12 สัปดาห์) เพื่อทดสอบความต่างของ Sharpe Ratio ระหว่างกลยุทธ์ โดยปรับจากแนวทางของ Ledoit and Wolf (2008) ที่เสนอ bootstrap แบบอนุกรมเวลาสำหรับทดสอบความต่างของ Sharpe Ratio (งานนี้ใช้ช่วงความเชื่อมั่นแบบ percentile ซึ่งง่ายกว่าวิธี studentized ของงานดังกล่าว)

โดยตั้งสมมติฐานว่าผลที่ได้ ต้องดีกว่าการ DCA ธรรมดาอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 5%

3.11 การจัดการปัญหา Overlapping Forward Returns

เมื่อคำนวณ forward returns (เช่น return 3-month forward) รายวัน/รายสัปดาห์จะ overlap — ทำให้ sample ไม่อิสระ

แนวทางแก้ไข

1. ใช้ non-overlapping windows สำหรับช่วงทดสอบ walk-forward (ยอมลด sample size)
2. ใช้ block bootstrap (moving-block bootstrap) เพื่อสร้าง CI ของ performance metrics

3.12 การทดสอบความมีนัยสำคัญ (Statistical significance)

1. Null hypothesis (H_0) ตั้งสมมติฐานว่าไม่มีความแตกต่างระหว่าง Adaptive DCA กับการ DCA แบบปกติ และหาข้อหักล้างสมมติฐานนั้น
2. สำหรับการคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยและเปรียบเทียบ ใช้การ t-test (หากการกระจายตัวใกล้เคียงกับแบบปกติ) ดูค่า p-value และการทดสอบ Wilcoxon signed-rank เพื่อความน่าเชื่อถือ
3. ระดับนัยสำคัญ กำหนด $\alpha = 0.05$

3.13 การนำเสนอผลและการวิเคราะห์

สร้างชุดรูปและตารางต่อไปนี้

1. ค่า FGI ที่ใช้ในการทดสอบ และกราฟการเติบโตของพอร์ตนอกตัวอย่าง (Regular DCA, Best, Avg Top 10%)
2. ตารางผลตอบแทนและความเสี่ยง (CAGR, ความผันผวน, Sharpe, Sortino, Max Drawdown, Calmar, CVaR)
3. การกระจายของ Δ Sharpe จาก block bootstrap และ Sharpe รายช่วงทดสอบ
4. ตารางเปรียบเทียบกรณีจำกัดเงินและไม่จำกัดเงิน
5. Ablation study: ตัดทีละส่วนประกอบ (Lockout, Fear weighting, Panic Buy, Boost Recovery) พร้อมความไวต่อพารามิเตอร์ (Preset A, B, C)

3.14 การทำซ้ำและเอกสารประกอบ (Reproducibility & code)

- เก็บ repository: GitHub (public/private) พร้อม README.md ที่อธิบาย data pipeline, dependencies (requirements.txt / environment.yml), and run scripts
- จัดเก็บ raw data (or include download script) และ intermediate artifacts (/data/raw, /data/processed)
- สคริปต์ Python ไฟล์เดียว (fqi_dca_v2.py) ครอบคลุมการดึงข้อมูล การ backtest การทดสอบทางสถิติ และ ablation
- ระบุ seed สำหรับ random (bootstrap) เพื่อให้ผล replicable

3.15 ข้อจำกัด

- FGI history เริ่มต้น 2011ซึ่งขาดข้อมูลเหตุการณ์ก่อนหน้า (GFC 2008)
- Survivorship & selection bias ถ้าทดสอบบน ETF เดียว (SPY) ควรทดสอบ assets อื่นเพื่อ generalize
- Transaction model simplification ในโลกจริง slippage และ market impact อาจสูงกว่า model
- Data snooping / overfitting risk ต้องยืนยันด้วย strict out-of-sample test และ walk-forward
- Sentiment measurement error โดยFGI อาจมี noise; component-level analysisแนะนำ
- ช่วง 19 กันยายน – 31 ธันวาคม 2020 ไม่มีข้อมูล FGI ที่เชื่อถือได้ (16 สัปดาห์) และข้อมูลก่อนกับหลังปี 2021 มาจากคนละแหล่ง จึงอาจมีวิธีคำนวณต่างกัน
- การเปรียบเทียบกรณีจำกัดเงิน/ไม่จำกัดเงิน และ ablation ใช้ข้อมูลทั้งช่วง ไม่ใช่การทดสอบนอกตัวอย่างล้วน

3.16 ตัวอย่างโค้ด

ตัวอย่างโค้ดหลักของกลยุทธ์ (โค้ดทั้งหมดอยู่ในไฟล์ fqi_dca_v2.py ที่แนบในภาคผนวก ข)

```
def r_base(fgi, s, w, fear=True, greed=True):
    if fgi < s:
        return 1.0 + (s - fgi) / 100.0 * 2.0 if fear else 1.0
    if fgi < s + w:
        return 1.0
    if not greed:
        return 1.0
    if fgi < s + w + 10:
        return 1.0 - (fgi - (s + w)) / 100.0 * 2.0
    return 0.0

# ภายในลูปรายสัปดาห์ของ run_backtest()
panic = P_mult if f < P_thr else 1.0
rec = B_mult if (last_fgi < P_thr and f >= P_thr) else 1.0
R = 1.0 if isnan(f) else r_base(f, s, w) * panic * rec
avail = cash + baseline
invest = min(baseline * R, avail)
cash = avail - invest
shares += invest * (1 - slippage) / price
```

โชนกลัว: เพิ่มน้ำหนัก
โชนเป็นกลาง
โชนโลภ: ลดน้ำหนัก
Greed Lockout: งัดซื้อ

Panic Buy
Boost Recovery
ไม่มีค่า FGI = DCA ปกติ
แบบจำกัดเงิน
เงินที่ไม่ได้ลงทุนเก็บเป็นเงินสด

3.17 แผนการทดลอง

1. Data pull and cleaning

2. Base implementation (Pure DCA)
3. Implement FGI-Weighted DCA (R, Panic, Boost Recovery, Greed Lockout)
4. เลือกพารามิเตอร์จากช่วง train (grid search) แบบ nested walk-forward
5. Walk-forward evaluation → final test
6. Robustness checks (ablation, ความไวต่อพารามิเตอร์)
7. Block bootstrap CI / paired t-test / Wilcoxon / Significance tests
8. Produce figures + write-up results

บทที่ 4

ผลการทดลอง

คณะผู้จัดทำนำเสนอผลการทดลองเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การลงทุนแบบปรับน้ำหนักอัตโนมัติตามดัชนีความกลัวและความโลภ (Advanced FGI-Weighted DCA) ในดัชนี S&P 500 ดังนี้

4.1 ข้อมูลและการตั้งค่าการทดสอบ

ข้อมูล ใช้ราคาปิดรายสัปดาห์ (วันศุกร์) ของ SPY และค่า CNN Fear & Greed Index (FGI) ตั้งแต่ 7 มกราคม 2011 ถึง 2 ตุลาคม 2026 รวม 822 สัปดาห์ ข้อมูล FGI ถึงวันที่ 18 กันยายน 2020 มาจากชุดข้อมูลเก่า (Part-Time Larry) และตั้งแต่ 1 มกราคม 2021 มาจาก CNN โดยตรง ช่วง 19 กันยายน – 31 ธันวาคม 2020 ข้อมูลจาก CNN เป็นค่าเติมช่องว่าง (ค่าได้ขึ้นจากใกล้ศูนย์แล้วคงที่ที่ 50.0) จึงตัดออก ทำให้มี 16 สัปดาห์ที่ไม่มีค่า FGI (13 สัปดาห์ในปี 2020 และ 3 สัปดาห์ในปี 2021 หรือประมาณ 1.9% ของทั้งหมด) ในสัปดาห์เหล่านี้กลยุทธ์ FGI-DCA ลงทุนเท่ากับ DCA ปกติ

การจำลอง ใช้งบลงทุนสัปดาห์ละ 1,000 ดอลลาร์ ต้นทุน slippage 0.02% และค่าคอมมิชชัน 0.005 ดอลลาร์ต่อหุ้น เงินสดที่ยังไม่ได้ลงทุนได้ดอกเบี้ยเท่าพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น 3 เดือน (T-bill) ผลตอบแทนคำนวณแบบ time-weighted เพื่อตัดผลของเงินที่ทยอยเติมเข้าพอร์ตออก และคำนวณ Sharpe Ratio โดยหักอัตราดอกเบี้ย T-bill

การเลือกพารามิเตอร์ ใช้ nested walk-forward แบบช่วงทดสอบไม่ซ้อนกัน 5 ช่วง โดยเลือกพารามิเตอร์จากช่วง train (ขยายจาก 2011) ด้วยค่า Sharpe สูงสุดเท่านั้น แล้วนำไปทดสอบในช่วง test ที่ไม่เคยใช้เลือกพารามิเตอร์ กริดที่ทดสอบมี 1,260 ชุด ได้แก่ $s = 20-50$, $w = 5-25$, $P_{thr} = 10-25$, $P_{mult} = 1.0-2.0$ และ $B_{mult} = 1.0-2.0$ กลยุทธ์ "Best" คือพารามิเตอร์อันดับ 1 ในช่วง train และ "Avg Top 10%" คือค่าเฉลี่ยพารามิเตอร์ของ 10% แรก ผลตอบแทนนอกตัวอย่างของทุกช่วงถูกนำมาต่อกันเป็นชุดเดียว รวม 557 สัปดาห์ (8 มกราคม 2016 – 2 ตุลาคม 2026)

4.2 ตอนที่ 1 ผลตอบแทนจากการลงทุนแบบ FGI-Weighted DCA เปรียบเทียบกับ DCA ธรรมดา

4.2.1 พารามิเตอร์ที่เลือกในแต่ละช่วง

ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ที่เลือกจากช่วง train ของแต่ละช่วงทดสอบ

ช่วงทดสอบ	s	w	P_thr	P_mult	B_mult
2016-2017	50	25	25	2.0	2.0
2018-2019	50	25	25	2.0	1.0
2020-2021	50	25	25	2.0	1.0
2022-2023	50	25	25	1.0	2.0
2024-2026	50	25	25	1.5	2.0

ทุกช่วงเลือก s, w และ P_thr เป็นค่าสูงสุดของกริด ($s + w + 10 = 85$) หมายความว่ากรังด์ซื้อเมื่อตลาดโลภ (Greed Lockout) ทำงานเฉพาะเมื่อ FGI สูงกว่า 85 ซึ่งเกิดขึ้นน้อยมาก กลยุทธ์ที่ถูกเลือกจึงใกล้เคียง DCA ปกติที่เพิ่มการซื้อเล็กน้อยในช่วงกลัว ส่วน P_mult และ B_mult เปลี่ยนไปตามในแต่ละช่วง แสดงว่าสองค่านี้ไม่มีค่าที่เหมาะสมชัดเจน

4.2.2 ค่า Sharpe Ratio ในแต่ละช่วงทดสอบ

ตารางที่ 3 ค่า Sharpe Ratio ในแต่ละช่วงทดสอบนอกตัวอย่าง

ช่วงทดสอบ	Regular DCA	Best FGI-DCA	Avg Top 10%	Δ Sharpe (Best)	Δ Sharpe (Avg)
2016-2017	1.616	1.630	1.622	+0.014	+0.006

ช่วงทดสอบ	Regular DCA	Best FGI-DCA	Avg Top 10%	Δ Sharpe (Best)	Δ Sharpe (Avg)
2018–2019	0.624	0.625	0.625	+0.002	+0.002
2020–2021	0.991	1.067	1.068	+0.076	+0.077
2022–2023	0.040	0.041	0.044	+0.001	+0.005
2024–2026	1.108	1.107	1.098	–0.001	–0.010

FGI-DCA มีค่า Sharpe สูงกว่า DCA ปกติใน 4 จาก 5 ช่วง แต่ส่วนต่างเกือบทุกขงน้อยมาก (ไม่เกิน 0.014) ยกเว้นช่วง 2020–2021 ที่ต่าง 0.076 ซึ่งเป็นช่วงที่มีวิกฤตโควิด-19 (ยังไม่ได้ทดสอบโดยตรงว่าความต่างมาจากการซื้อเพิ่มในช่วงนั้น) การนับจำนวนช่วงที่ชนะไม่ควรใช้เป็นหลักฐานหลัก เพราะ Sharpe รายช่วงนำมารวมกันตรง ๆ ไม่ได้

4.2.3 ผลตอบแทนและความเสี่ยงนอกตัวอย่างรวมทุกช่วง

ตารางที่ 4 ผลตอบแทนและความเสี่ยงนอกตัวอย่างรวมทุกช่วง (557 สัปดาห์)

กลยุทธ์	CAGR	ความผันผวน	Sharpe	Sortino	Max DD	Calmar	CVaR 95%
Regular DCA	15.05%	16.82%	0.7846	1.1316	–31.84%	0.4727	–5.49%
Best FGI-DCA	15.26%	16.54%	0.8060	1.1765	–28.54%	0.5348	–5.34%
Avg Top 10%	15.17%	16.50%	0.8029	1.1721	–28.49%	0.5324	–5.32%

FGI-DCA มีค่า Sharpe และ Sortino สูงกว่าและ Max Drawdown ต่ำกว่า DCA ปกติเล็กน้อย

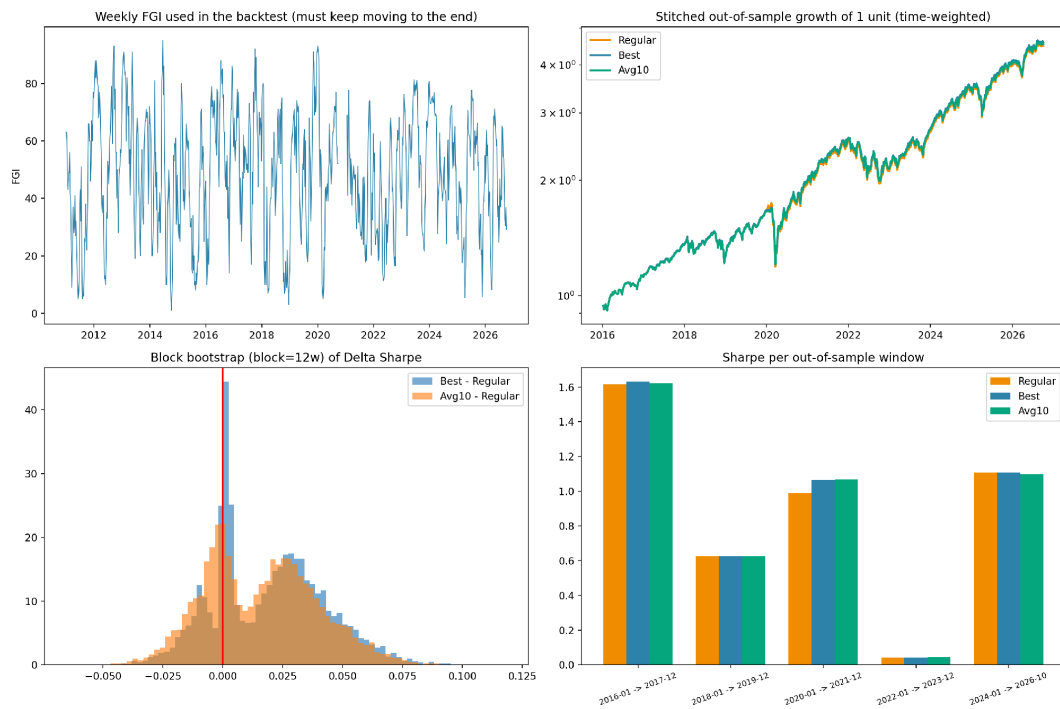
4.2.4 การทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ

ทดสอบความต่างของ Sharpe Ratio (FGI-DCA – Regular DCA) ด้วย block bootstrap (ความยาวบล็อก 12 สัปดาห์, 10,000 รอบ) และทดสอบความต่างของผลตอบแทนรายสัปดาห์ด้วย paired t-test และ Wilcoxon signed-rank test

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติของความต่าง FGI-DCA เทียบกับ DCA ปกติ

กลยุทธ์	Δ Sharpe	95% CI (bootstrap)	p (bootstrap)	p (paired t)	p (Wilcoxon)	Cohen's d
Best	+0.0214	[–0.0205, +0.0656]	0.342	0.783	< 0.001	0.012
Avg Top 10%	+0.0183	[–0.0242, +0.0629]	0.473	0.928	0.959	0.004

ช่วงความเชื่อมั่นของ Δ Sharpe ครอบคลุมศูนย์ทั้งสองกลยุทธ์ และ p-value ของ bootstrap และ paired t-test สูงกว่า 0.05 จึงไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 5% ค่า Wilcoxon ของกลยุทธ์ Best ที่ต่ำกว่า 0.001 ไม่ควรตีความว่ากลยุทธ์ดีกว่า เพราะขนาดผล (Cohen's d = 0.012) เล็กมาก ผลขัดกับการทดสอบอื่นและกับกลยุทธ์ Avg Top 10% (p = 0.959) และผลต่างรายสัปดาห์ของสองกลยุทธ์นี้เล็กมากจนการทดสอบแบบจัดอันดับไว้ต่อรูปแบบเครื่องหมายเพียงเล็กน้อย



รูปที่ 3 ผลการวิเคราะห์นอกตัวอย่าง (ซ้ายบน: ค่า FGI รายสัปดาห์ที่ใช้ในการทดสอบ ขวาบน: การเติบโตของพอร์ตนอกตัวอย่างแบบ time-weighted ซ้ายล่าง: การกระจายของ Δ Sharpe จาก block bootstrap ขวาล่าง: Sharpe รายช่วงทดสอบ)

4.3 ตอนที่ 2 ผลตอบแทนจากการจำกัดจำนวนเงินและไม่จำกัดจำนวนเงิน

เปรียบเทียบ FGI-DCA แบบจำกัดเงิน (ได้งบสัปดาห์ละ 1,000 ดอลลาร์ เงินที่ไม่ได้ลงทุนเก็บเป็นเงินสด) กับแบบไม่จำกัดเงิน (ลงทุน $1,000 \times R$ ได้เต็มจำนวนโดยเติมเงินเพิ่มได้) และ DCA ปกติ ด้วยพารามิเตอร์ของช่วงสุดท้ายบนข้อมูลทั้งช่วง (จึงเป็นการทดสอบในตัวอย่าง ไม่ใช่นอกตัวอย่าง)

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบกรณีจำกัดเงินและไม่จำกัดเงิน (ข้อมูลทั้งช่วง 2011–2026)

กลยุทธ์	Sharpe	CAGR (time-weighted)	Max DD	เงินลงทุนรวม (\$)	มูลค่าสุดท้าย (\$)	มูลค่าสุดท้าย / เงินลงทุน
Regular DCA	0.802	13.99%	-31.83%	822,000	2,923,806	3.557
FGI-DCA จำกัดเงิน	0.802	13.97%	-31.70%	822,000	2,923,781	3.557
FGI-DCA ไม่จำกัดเงิน	0.802	13.99%	-31.83%	1,102,037	3,958,157	3.592

แบบจำกัดเงินให้มูลค่าสุดท้ายต่างจาก DCA ปกติเพียง 25 ดอลลาร์จาก 2.9 ล้านดอลลาร์ ส่วนแบบไม่จำกัดเงินมีมูลค่าสุดท้ายสูงกว่า แต่เป็นเพราะลงทุนรวมมากกว่าประมาณ 34% (1,102,037 เทียบกับ 822,000 ดอลลาร์) เมื่อเทียบมูลค่าสุดท้ายต่อเงินลงทุนแล้วสูงกว่าเพียงประมาณ 1% (3.592 เทียบกับ 3.557) ค่า Sharpe และ CAGR แบบ time-weighted ของแบบไม่จำกัดเงินเท่ากับ DCA ปกติโดยโครงสร้างของวิธีคำนวณ (เพราะลงทุนเต็มจำนวนทุกสัปดาห์ ผลตอบแทนต่อหน่วยเงินจึงเท่ากับผลตอบแทนของตลาด) ดังนั้นการเปรียบเทียบในตอนที่ 2 จึงใช้มูลค่าสุดท้ายต่อเงินลงทุนเป็นหลัก

4.4 ผลการวิเคราะห์แยกส่วนประกอบของกลยุทธ์ (Ablation Study)

เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1 ให้ตรงยิ่งขึ้นว่าส่วนใดของกลยุทธ์ช่วยหรือเสียหาย จึงทดสอบเพิ่มด้วยพารามิเตอร์ที่กำหนดล่วงหน้าจากโซนของ CNN โดยไม่เลือกหรือปรับจากผลลัพธ์ ได้แก่ **Preset A (หลัก)** $s = 45$, $w = 20$ (งดซื้อเมื่อ $FGI \geq 75$ คือ Extreme Greed), $P_{thr} = 25$ (Extreme Fear), $P_{mult} = B_{mult} = 1.5$ **Preset B** เปลี่ยนตัวคูณเป็น 2.0 และ **Preset C** งดซื้อเมื่อ $FGI \geq 65$ ($w = 10$) สองชุดหลังใช้ตรวจความไวของผล

ทดสอบบนข้อมูลทั้งช่วง 2011–2026 ภายใต้เงื่อนไขจำกัดเงินลงทุน เมื่อไม่มีการปรับพารามิเตอร์จากข้อมูลจึงไม่ต้องแบ่งช่วง train/test และเปรียบเทียบกับ DCA ปกติด้วย block bootstrap แบบเดียวกับหัวข้อ 4.2.4

ส่วนประกอบของกลยุทธ์มี 4 ส่วน ได้แก่ Greed Lockout (งดหรือลดการซื้อเมื่อตลาดโลก), Fear weighting (เพิ่มน้ำหนักเมื่อ FGI ต่ำกว่า s), Panic Buy และ Boost Recovery การทดสอบใช้วิธีตัดออกทีละส่วนจากกลยุทธ์เต็ม เพราะในแบบจำกัดเงิน การซื้อเพิ่มใช้ได้เฉพาะเงินสดที่ Lockout เก็บไว้ ส่วนที่ซื้อเพิ่มจึงให้ผลเท่ากับ DCA ปกติเมื่อทดสอบเดี่ยว ๆ ซึ่งยืนยันได้จากแถว "เต็ม - Lockout" ที่ตรงกับ DCA ปกติทุกตัวเลข

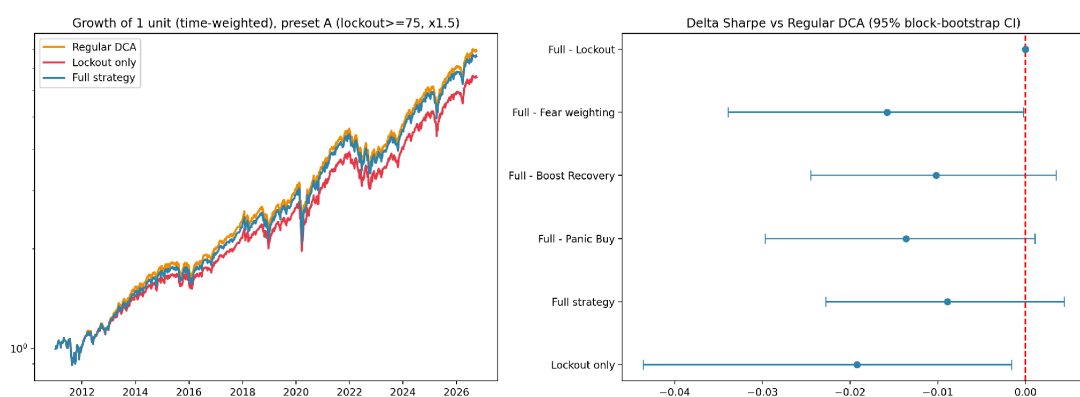
ตารางที่ 7 ผล ablation ของ Preset A (ข้อมูล 2011–2026)

รูปแบบ	Sharpe	Δ Sharpe	95% CI	p	CAGR	Max DD	มูลค่า / เงินลงทุน	เงินสดเฉลี่ย
Regular DCA	0.802	–	–	–	13.99%	–31.83%	3.557	0.0%
Lockout อย่างเดียว	0.783	–0.0192	[–0.0436, –0.0016]	0.071	12.68%	–28.90%	3.203	9.4%
กลยุทธ์เต็ม	0.793	–0.0089	[–0.0228, +0.0044]	0.186	13.72%	–31.58%	3.512	1.9%
เต็ม - Panic Buy	0.789	–0.0136	[–0.0297, +0.0011]	0.079	13.56%	–31.52%	3.482	2.8%
เต็ม - Boost Recovery	0.792	–0.0102	[–0.0245, +0.0035]	0.144	13.68%	–31.58%	3.506	2.1%
เต็ม - Fear weighting	0.786	–0.0158	[–0.0339, –0.0002]	0.064	13.24%	–30.55%	3.382	5.3%
เต็ม - Lockout	0.802	0.0000	–	–	13.99%	–31.83%	3.557	0.0%

หมายเหตุ: Preset A งดซื้อใน 10.8% ของสัปดาห์ทั้งหมดสำหรับทุกรูปแบบที่มี Lockout

ตารางที่ 8 ความไวของผลต่อพารามิเตอร์ (Preset B และ C)

Preset	รูปแบบ	Sharpe	Δ Sharpe	95% CI	p	Max DD	มูลค่า / เงินลงทุน	สัปดาห์ที่งดซื้อ
B (x2.0)	กลยุทธ์เต็ม	0.798	–0.0038	[–0.0156, +0.0086]	0.507	–31.64%	3.533	10.8%
C (งดซื้อ ≥ 65)	Lockout อย่างเดียว	0.770	–0.0325	[–0.0763, –0.0001]	0.093	–25.90%	2.898	24.6%
C (งดซื้อ ≥ 65)	กลยุทธ์เต็ม	0.780	–0.0217	[–0.0466, +0.0031]	0.084	–30.96%	3.409	24.6%



รูปที่ 4 ผล ablation ของ Preset A (ซ้าย: การเติบโตของพอร์ตแบบ time-weighted ขวา: Δ Sharpe เทียบกับ DCA ปกติพร้อมช่วงความเชื่อมั่น 95%)

ข้อสังเกตจากผล

1. การงดซื้อเมื่อโลก (Greed Lockout) คือส่วนที่มีต้นทุน กลยุทธ์ที่งดซื้ออย่างเดียวถือเงินสดเฉลี่ย 9.4% ทำให้มูลค่าสุดท้ายต่อเงินลงทุนลดลงจาก 3.557 เป็น 3.203 (ประมาณ 10%) และ CAGR ลดจาก 13.99% เป็น 12.68% แลกกับ Max Drawdown ที่ดีขึ้น (–28.90% เทียบกับ –31.83%)

เมื่อซื้อเร็วขึ้น (Preset C, $FGI \geq 65$) ต้นทุนยิ่งมากขึ้นเป็นประมาณ 18.5% (2.898) และ Max Drawdown ตื่นขึ้นอีก (-25.90%) จึงเป็นการแลกกันระหว่างการเติบโตกับความลึกของการขาดทุน

2. ส่วนที่ซื้อเพิ่มเมื่อกลัวขาดทุนได้ส่วนใหญ่แต่ไม่หมด กลยุทธ์เต็มได้มูลค่าต่อเงินลงทุน 3.512 เทียบกับ Lockout อย่างเดียวที่ 3.203 ซึ่งกู้คืนได้ประมาณ 87% ของส่วนที่ขาดไปจาก DCA ปกติ ส่วนที่ช่วยมากที่สุดคือ Fear weighting (ตัดออกแล้วเหลือ 3.382) รองลงมาคือ Panic Buy (เหลือ 3.482) ส่วน Boost Recovery แทบไม่มีผล (เหลือ 3.506) ใน Preset B ที่ตัวคูณ 2.0 Panic Buy และ Fear weighting ช่วยเพิ่มอย่างละประมาณ 0.045

3. ไม่มีรูปแบบใดให้ Sharpe สูงกว่า DCA ปกติ Δ Sharpe ของกลยุทธ์เต็มเป็นลบใน Preset A, B และ C (-0.0089, -0.0038 และ -0.0217) โดย 95% CI ครอบคลุมศูนย์ทั้งหมด จึงไม่พบความต่างอย่างมีนัยสำคัญ ส่วน Lockout อย่างเดียวมีขอบบนของ CI ต่ำกว่าศูนย์เพียงเล็กน้อย แต่ p-value ของ bootstrap อยู่ที่ 0.07–0.09 และเมื่อทดสอบหลายรูปแบบพร้อมกัน (6 รูปแบบต่อ preset รวม 18 การเปรียบเทียบ) ไม่ควรสรุปว่ามีนัยสำคัญ ควรตีความเป็นแนวโน้มเท่านั้น

ผลนี้สอดคล้องกับที่ walk-forward เลือกค่า s, w สูงสุดในทุกช่วง (ทำให้ Lockout แทบไม่ทำงาน) เพราะส่วนที่ต้องแลกด้วยต้นทุนคือการงัดซื้อ ทั้งนี้ Preset B และ C เป็นการทดสอบความไวที่เพิ่มหลังเห็นผล walk-forward และผลทั้งหมดใช้ได้กับเงื่อนไขจำกัดเงินลงทุนเท่านั้น ผล ablation ครบทุก preset แสดงไว้ในภาคผนวก

บทที่ 5

สรุป และอภิปรายผลการทดลอง

คณะผู้จัดทำนำเสนอผลการทดลองเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การลงทุนแบบปรับน้ำหนักอัตโนมัติตามดัชนีความกลัวและความโลภ (Advanced FGI-Weighted DCA) ในดัชนี S&P 500 ดังนี้

1. เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนแบบ FGI-Weighted DCA กับการ DCA ธรรมดา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการจำกัดจำนวนเงินและไม่จำกัดจำนวนเงิน

สรุปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลตอบแทนจากการลงทุนแบบ FGI-Weighted DCA กับการ DCA ธรรมดา จากการทดสอบแบบ nested walk-forward ในช่วง 2016–2026 (557 สัปดาห์) พบว่า FGI-DCA มีค่า Sharpe Ratio รวม 0.806 (Best) และ 0.803 (Avg Top 10%) เทียบกับ DCA ปกติที่ 0.785 และมี Max Drawdown ต่ำกว่าเล็กน้อย (−28.5% เทียบกับ −31.8%) แต่ความแตกต่างของ Sharpe (+0.021 และ +0.018) ไม่มีความสำคัญทางสถิติที่ระดับ 5% (95% CI ของ bootstrap ครบคลุมศูนย์ $p = 0.342$ และ 0.473) พบว่า รูปแบบการลงทุน (FGI-Weighted DCA หรือ DCA ธรรมดา) ไม่มีผลต่อผลตอบแทนปรับความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อแยกส่วนประกอบของกลยุทธ์ (ablation) ด้วยพารามิเตอร์ที่กำหนดล่วงหน้า พบว่าการงดซื้อเมื่อตลาดโลภ (Greed Lockout) ทำให้มูลค่าสุดท้ายต่อเงินลงทุนลดลงประมาณ 10% (3.203 เทียบกับ 3.557) แลกกับ Max Drawdown ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนการซื้อเพิ่มเมื่อกลัว (Fear weighting, Panic Buy, Boost Recovery) ชดเชยได้ประมาณ 87% ของส่วนที่ขาดไป แต่ไม่มีรูปแบบใดให้ Sharpe สูงกว่า DCA ปกติ

ตอนที่ 2 ผลตอบแทนจากการจำกัดจำนวนเงินและไม่จำกัดจำนวนเงิน พบว่า FGI-DCA แบบจำกัดเงินให้มูลค่าสุดท้ายเกือบเท่า DCA ปกติ (2,923,781 เทียบกับ 2,923,806 ดอลลาร์) ส่วนแบบไม่จำกัดเงินมีมูลค่าสุดท้ายสูงกว่าเพราะลงทุนรวมมากกว่าประมาณ 34% และเมื่อเทียบมูลค่าสุดท้ายต่อเงินลงทุนแล้วสูงกว่าเพียงประมาณ 1% (3.592 เทียบกับ 3.557) พบว่า การไม่จำกัดจำนวนเงินไม่ได้เพิ่มผลตอบแทนต่อหน่วยเงินลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

อภิปรายผลการทดลอง

ตอนที่ 1 ผลการทดลองไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า การลงทุนแบบ Advanced FGI-Weighted DCA จะให้ผลตอบแทนสูงสุด เพราะไม่พบความแตกต่างที่มีนัยสำคัญจาก DCA ปกติ สิ่งที่น่าสังเกตคือทุกช่วงการทดสอบเลือกค่า s , w และ P_{thr} สูงสุดของกริด ซึ่งทำให้การงดซื้อเมื่อตลาดโลภแทบไม่ทำงาน แสดงว่าในข้อมูลช่วง 2011–2026 การถือเงินสดเพื่อรอจังหวะไม่ได้ให้ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับผล ablation ในหัวข้อ 4.4 ที่พบว่า การงดซื้อเมื่อโลภทำให้ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนลดลง และยิ่งงดซื้อเร็ว ($FGI \geq 65$) ยิ่งลดมาก สอดคล้องกับแนวคิดในบทที่ 1 ที่ว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มขึ้นในระยะยาว การให้เงินอยู่ในตลาดนานขึ้น (Time in the Market) จึงมักให้ผลดีกว่า ส่วนการซื้อเพิ่มเมื่อตลาดกลัวให้ประโยชน์เล็กน้อยที่สุดในช่วง 2020–2021 ซึ่งมีวิกฤตโควิด-19 (ยังไม่ได้ทดสอบโดยตรงว่าความต่างมาจากการซื้อเพิ่มในช่วงนั้น)

Lim and Ong (2023) รายงานว่ากลยุทธ์ DCA ที่ปรับน้ำหนักด้วย RSI ที่ดีที่สุดชนะ DCA ปกติอย่างมีนัยสำคัญใน 3 สินทรัพย์ (Bitcoin น้ำมันดิบ และ NASDAQ) แต่แบบที่ปรับด้วย VIX ทุกรูปแบบด้อยกว่า DCA ปกติ ผลของงานนี้ที่ไม่พบความได้เปรียบจึงใกล้เคียงกับผลแบบ VIX มากกว่า และ VIX เป็นหนึ่งใน 7 องค์ประกอบของ FGI (ข้อสังเกตนี้ยังไม่ได้ทดสอบโดยตรง) สาเหตุอื่นที่เป็นไปได้ ได้แก่ สินทรัพย์และช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานที่ยังไม่ได้ทดสอบ ส่วนข้อจำกัดด้านเงินลงทุนของงานนี้ยืนยันได้จากผล ablation ว่าการซื้อเพิ่มตอนกลัวใช้ได้เฉพาะเงินสดที่ Lockout เก็บไว้ (กลยุทธ์เต็มตัวตัด Lockout ออกให้ผลเท่ากับ DCA ปกติทุกตัวเลข) ผลที่ได้จาก FGI จึงต้องแลกกับต้นทุนของการงดซื้อเสมอ นอกจากนี้ผลยังสอดคล้องกับมุมมองการเงินเชิงพฤติกรรมของ Statman (1995) ที่มอง DCA เป็นเครื่องมือสร้างวินัย ซึ่งกฎที่ซับซ้อนขึ้นตามอารมณ์ตลาดไม่ได้เพิ่มผลตอบแทนที่วัดได้ในงานนี้ แต่ผลไม่ได้ขัดกับแนวคิดที่ว่าความรู้สึกของนักลงทุนมีผลต่อราคา (Baker and Wurgler, 2007) เพียงแต่การนำ FGI มาปรับน้ำหนัก DCA ในรูปแบบที่ทดสอบยังไม่เพียงพอที่จะสร้างผลตอบแทนส่วนเกินที่วัดได้

Kapalczynski and Lien (2021) เสนอ DCA แบบเสริมที่ปรับตามภาวะเศรษฐกิจ และรายงานประโยชน์ด้านการลดความเสี่ยงในตลาดสหรัฐ ซึ่งสอดคล้องบางส่วนกับงานนี้ที่ FGI-DCA มี Max Drawdown ต่ำกว่าเล็กน้อยในการทดสอบนอกตัวอย่าง (−28.5% เทียบกับ −31.8%) แต่ผล

ablation ซึ่งว่าการลด Drawdown เกิดจากการถือเงินสดช่วง Lockout เป็นหลัก (Lockout อย่างเดียว -28.9% ส่วนกลยุทธ์เต็ม -31.6% เทียบกับ DCA ปกติ -31.8%) และความต่างของ Sharpe ไม่มีนัยสำคัญ ทั้งสองงานเทียบกันตรง ๆ ไม่ได้ เพราะงานของเขาปรับระยะเวลาและขนาดการทยอยลงทุนเงินก้อนคงที่ตามภาวะเศรษฐกิจ โดยลงทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเศรษฐกิจขยายตัว ส่วนงานนี้ลงทุนต่อเนื่องรายสัปดาห์และเพิ่มการซื้อเมื่ออารมณ์ตลาดกลัว ตัวชี้วัดจึงต่างกัน (ภาวะเศรษฐกิจกับอารมณ์ตลาด) และทิศทางของกฎต่างกัน (ข้อสังเกตนี้อิงบทคัดย่อของงานดังกล่าว ยังไม่ได้อ่านฉบับเต็ม)

ตอนที่ 2 ผลการทดลองไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่ากลยุทธ์ FGI-DCA จะให้ผลตอบแทนสูงสุดเช่นกัน แบบจำกัดเงินให้ผลเกือบเท่า DCA ปกติ ส่วนแบบไม่จำกัดเงินแม้มีมูลค่าสุดท้ายสูงกว่า แต่มาจากเงินลงทุนที่มากกว่าเป็นหลัก ตรงกับข้อกังวลในหัวข้อ 3.8.2 ว่า การเพิ่มเงินลงทุนโดยไม่จำกัด อาจทำให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาจากปริมาณเงินมากกว่าประสิทธิภาพของกลยุทธ์ ควรระวังว่าการเปรียบเทียบนี้ใช้พารามิเตอร์ของช่วงสุดท้ายบนข้อมูลทั้งช่วง จึงเป็นการทดสอบในตัวอย่าง

ข้อเสนอแนะ

1. ควรทดสอบรูปแบบ Lockout ที่นุ่มนวลกว่า เช่น ลดสัดส่วนการซื้อลงบางส่วนแทนการงดซื้อทั้งหมด และขยายการเปรียบเทียบไปยังกรณีไม่จำกัดเงินด้วย IRR เพราะผล ablation ซึ่งว่าต้นทุนหลักของกลยุทธ์มาจากการงดซื้อ
2. ควรหาแหล่งข้อมูล FGI ที่ครบถ้วนและวิธีคำนวณสม่ำเสมอ เพราะงานนี้มี 16 สัปดาห์ที่ไม่มีข้อมูล และข้อมูลก่อนและหลังปี 2021 มาจากคนละแหล่งซึ่งอาจมีวิธีคำนวณต่างกัน
3. ควรทดสอบกับสินทรัพย์และตลาดอื่น (เช่น ตลาดหุ้นไทย) และช่วงเวลาที่ตลาดหมียาวนาน เพราะข้อมูล 2011–2026 ส่วนใหญ่เป็นตลาดขาขึ้น และไม่ครอบคลุมวิกฤตปี 2008
4. ควรปรับสูตรน้ำหนักการลงทุน (R_{base}) ให้ลดลงต่อเนื่องในโซนโลกแทนการลดเล็กน้อยแล้วกระโดดเป็นศูนย์ และทดสอบการหน่วงเวลาของ FGI 1 สัปดาห์เพื่อตรวจว่าผลไวกว่าเวลาที่ใช้สัญญาณหรือไม่
5. ควรใช้เกณฑ์เลือกพารามิเตอร์นอกเหนือจาก Sharpe เช่น Sortino หรือ Calmar และทดสอบการเปรียบเทียบตอนที่ 2 แบบนอกตัวอย่าง

บรรณานุกรม

- Baker, M., & Wurgler, J. (2007). Investor sentiment in the stock market. *Journal of Economic Perspectives*, 21(2), 129–151.
- Bisceglia, M., & Zola, P. (2018). Dollar-cost averaging with yearly and biyearly installments. *Journal of Applied Management and Investments*, 7(1), 1–14.
- CNN Business. (2024). Fear & Greed Index. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2568 <https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed>
- Constantinides, G. M. (1979). A note on the suboptimality of dollar-cost averaging as an investment policy. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 14(2), 443–450.
- Dichev, I. D. (2007). What are stock investors' actual historical returns? Evidence from dollar-weighted returns. *American Economic Review*, 97(1), 386–401.
- Dichtl, H., & Drobetz, W. (2011). Dollar-cost averaging and prospect theory investors: An explanation for a popular investment strategy. *Journal of Behavioral Finance*, 12(1), 41–52. <https://doi.org/10.1080/15427560.2011.555029>
- Kapalczynski, A., & Lien, D. (2021). Effectiveness of augmented dollar-cost averaging. *The North American Journal of Economics and Finance*, 56, Article 101370. <https://doi.org/10.1016/j.najef.2021.101370>
- Ledoit, O., & Wolf, M. (2008). Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Journal of Empirical Finance*, 15(5), 850–859. <https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2008.03.002>
- Leggio, K. B., & Lien, D. (2001). Does loss aversion explain dollar-cost averaging? *Financial Services Review*, 10(1–4), 117–127.
- Lim, T., & Ong, S. (2023). Weighted and pure dollar-cost averaging strategies in various asset classes. In J. Lu et al. (Eds.), *Proceedings of the 9th IRC Conference on Science, Engineering, and Technology (IRC-SET 2023)* (pp. 71–83). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-99-8369-8_8
- Sharpe, W. F. (1994). The Sharpe ratio. *Journal of Portfolio Management*, 21(1), 49–58.
- Sortino, F. A., & van der Meer, R. (1991). Downside risk. *Journal of Portfolio Management*, 17(4), 27–31.
- Statman, M. (1995). A behavioral framework for dollar-cost averaging. *Journal of Portfolio Management*, 22(1), 70–78.
- Thaler, R. H., & Benartzi, S. (2004). Save More Tomorrow: Using behavioral economics to increase employee saving. *Journal of Political Economy*, 112(S1), S164–S187.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ผล ablation ครบทุก preset

ตารางที่ 9 ผล ablation ของ Preset A, B และ C (ข้อมูลทั้งช่วง 2011–2026)

Preset	รูปแบบ	Sharpe	Δ Sharpe	95% CI	p	CAGR	Max DD	มูลค่า / เงินลงทุน	เงินสดเฉลี่ย	งดซื้อ
A	Regular DCA	0.802	–	–	–	13.99%	–31.83%	3.557	0.0%	0.0%
A	Lockout only	0.783	–0.0192	[–0.0436, –0.0016]	0.071	12.68%	–28.90%	3.203	9.4%	10.8%
A	Full strategy	0.793	–0.0089	[–0.0228, +0.0044]	0.186	13.72%	–31.58%	3.512	1.9%	10.8%
A	Full – Panic Buy	0.789	–0.0136	[–0.0297, +0.0011]	0.079	13.56%	–31.52%	3.482	2.8%	10.8%
A	Full – Boost Recovery	0.792	–0.0102	[–0.0245, +0.0035]	0.144	13.68%	–31.58%	3.506	2.1%	10.8%
A	Full – Fear weighting	0.786	–0.0158	[–0.0339, –0.0002]	0.064	13.24%	–30.55%	3.382	5.3%	10.8%
A	Full – Lockout	0.802	0.0000	–	–	13.99%	–31.83%	3.557	0.0%	0.0%
B	Lockout only	0.783	–0.0192	[–0.0436, –0.0016]	0.071	12.68%	–28.90%	3.203	9.4%	10.8%
B	Full strategy	0.798	–0.0038	[–0.0156, +0.0086]	0.507	13.85%	–31.64%	3.533	1.3%	10.8%
B	Full – Panic Buy	0.789	–0.0129	[–0.0285, +0.0014]	0.085	13.60%	–31.52%	3.489	2.5%	10.8%
B	Full – Boost Recovery	0.796	–0.0058	[–0.0182, +0.0071]	0.339	13.80%	–31.64%	3.525	1.5%	10.8%
B	Full – Fear weighting	0.789	–0.0132	[–0.0294, +0.0020]	0.092	13.59%	–31.54%	3.487	2.7%	10.8%
B	Full – Lockout	0.802	0.0000	–	–	13.99%	–31.83%	3.557	0.0%	0.0%
C	Lockout only	0.770	–0.0325	[–0.0763, –0.0001]	0.093	11.52%	–25.90%	2.898	18.0%	24.6%
C	Full strategy	0.780	–0.0217	[–0.0466, +0.0031]	0.084	13.21%	–30.96%	3.409	5.4%	24.6%
C	Full – Panic Buy	0.777	–0.0252	[–0.0532, –0.0011]	0.057	12.56%	–28.95%	3.204	10.1%	24.6%
C	Full – Boost Recovery	0.780	–0.0219	[–0.0470, +0.0028]	0.082	13.10%	–30.64%	3.377	6.2%	24.6%
C	Full – Fear weighting	0.774	–0.0282	[–0.0618, –0.0010]	0.070	12.15%	–27.78%	3.080	13.3%	24.6%
C	Full – Lockout	0.802	0.0000	–	–	13.99%	–31.83%	3.557	0.0%	0.0%

หมายเหตุ: Preset A และ B งดซื้อเมื่อ FGI ≥ 75 (ใน 10.8% ของสัปดาห์) Preset C งดซื้อเมื่อ FGI ≥ 65 (ใน 24.6% ของสัปดาห์) Δ Sharpe เทียบกับ Regular DCA ด้วย block bootstrap (บล็อก 12 สัปดาห์, 10,000 รอบ) แถว "Full – Lockout" เท่ากับ Regular DCA โดยโครงสร้างของแบบจำกัดเงิน

ภาคผนวก ข ไฟล์โค้ดและผลลัพธ์

สคริปต์ fgi_dca_v2.py

ไฟล์ผลลัพธ์ wf_windows_v2.csv, constraint_comparison_v2.csv และ ablation_results.csv

<https://github.com/bhotsathorn/Fear-Greed-Index-Weighted-Dollar-Cost-Averaging>

